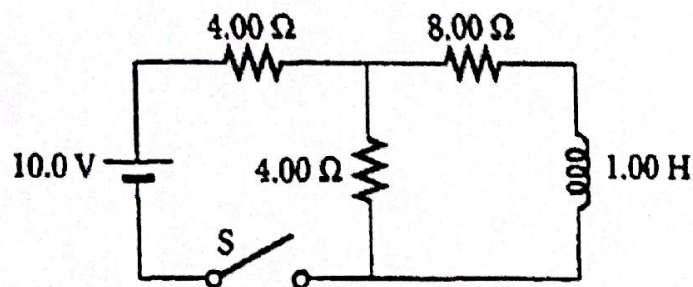


9 (nueve)

Nombre y apellido: Maximiliano Capitan

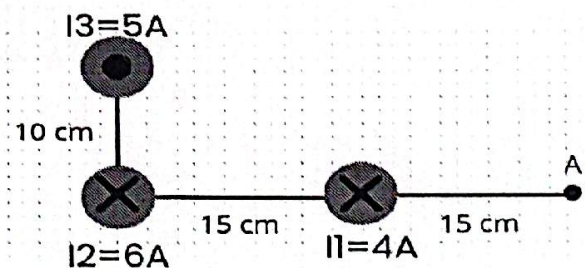


1) En el circuito que se aprecia en la figura, el interruptor S se cierra en el instante $t = 0$.

a) Determine la corriente que circula por cada una de las resistencias y por el inductor justo después de cerrar S.

b) ¿Cuáles son los valores de corriente después de que el interruptor ha estado cerrado durante mucho tiempo?

2) Tres alambres largos, rectos y paralelos están ubicados como indica la figura. Calcule la magnitud y dirección del campo magnético en el punto A.



3) Un cable recto conduce una corriente continua de 2,40 A. Un segmento de 0,750 m está ubicado sobre el eje x y sometido a un campo magnético uniforme de 1,60 T dirigido según el eje $+z$. Sabiendo que la corriente circula en la dirección $-x$. Calcule el módulo, dirección y sentido de la fuerza magnética ejercida sobre el conductor.

4) Una bobina con 130 espiras que encierra un área de 4 cm^2 se hace girar en 0,5 segundos desde una posición en que su plano es paralelo a un campo magnético de 7,2 T hasta otra en que el plano queda perpendicular al campo.

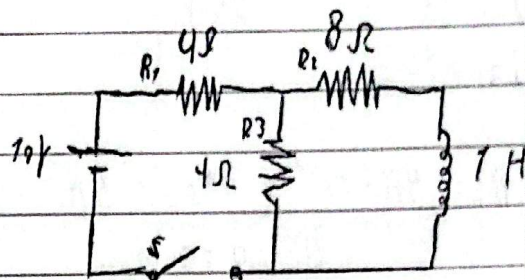
a) ¿Cuál es el cambio en el flujo magnético a través de la bobina debido a esta rotación?

b) Determine la magnitud de la fem media inducida en la bobina durante esta rotación.

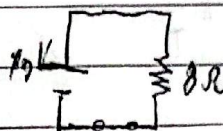
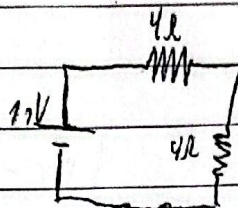
a) $t=0$

a)-

En el instante $t=0$ el inductor
se opone a la corriente,
por lo que no va a pasar
corriente por ahí.



$$I = \frac{V}{R} = \frac{10V}{8\Omega} = 1,25 A$$

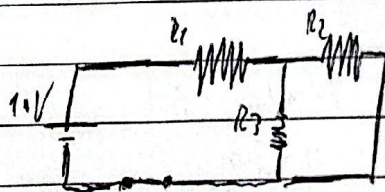


Por lo consiguiente R_1 y R_3 están a la misma corriente (1,25A)
y en R_2 y el inductor circula 0A.

b)-

Al pasar mucho tiempo, el inductor se comporta como un
cable ideal, entonces el circuito será:

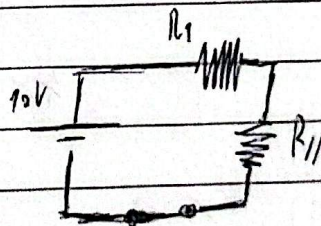
$$R_{II} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{1}{8} + \frac{1}{4}} = 8/3 \Omega$$



$$R_{total} = R_1 + R_{II}$$

$$R_{total} = 4\Omega + 8/3\Omega$$

$$R_{total} = 6,67 \Omega$$



$$I = \frac{V}{R}$$

$$V_{R1} = I \cdot R_1 = 6$$

$$V_{R1} = 4$$

después de R_1

$$I_{R3} = \frac{V_{R1}}{R_3} = \frac{4}{4} = 1 A$$

$$I = \frac{10V}{6,67\Omega}$$

$$I_{R2} = \frac{V_{R1}}{R_2} = \frac{4}{8} = 0,5 A$$

$I_{total} \approx 1,5 A$ ✓ En R_1 pasa 1,5 A, en R_2 0,5 A y en R_3 1 A

2-

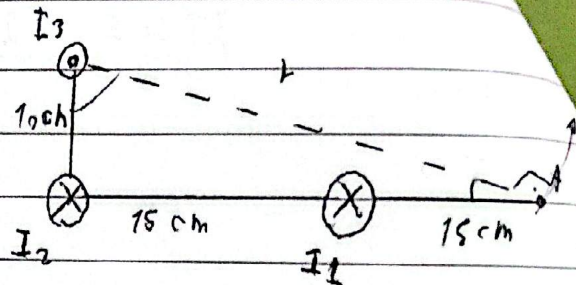
$$I_1 = 4A$$

$$B = \mu_0 I$$

$$I_2 = 6A$$

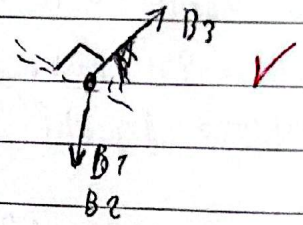
$$2\pi \cdot r$$

$$I_3 = 5A$$



$$B_1 = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} T \cdot m/A \cdot 4A}{2\pi \cdot 0,15 m}$$

$$B_1 = 5,33 \cdot 10^{-6} T$$



$$B_2 = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} T \cdot m/A \cdot 6A}{2\pi \cdot 0,15 m}$$

$$B_2 = 4 \cdot 10^{-6} T$$

$$|B| = B_3 = B_1 - B_2$$

$$|B| = 5,33 \cdot 10^{-6} T - 4 \cdot 10^{-6} T = 1,33 \cdot 10^{-6} T$$

$$B_2 = \cancel{2,67 \cdot 10^{-6} T}$$

$$r = \sqrt{(0,3m)^2 + (0,1m)^2}$$

$$r = 0,32 m$$

$$|B| = 1,795 \cdot 10^{-6} T$$

$$|B| = 1,795 \cdot 10^{-6} T$$

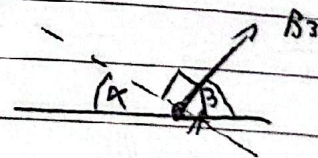
$$B_3 = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} T \cdot m/A \cdot 5A}{2\pi \cdot 0,32 m}$$

$$B_3 = 3,125 \cdot 10^{-6} T$$

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{0,1}{0,3} \right)$$

$$\alpha = 18,43^\circ$$

$$\beta = 90^\circ - 18,43^\circ = 71,57^\circ$$



$$B_{3x} = B_3 \cdot \cos(\beta)$$

$$B_{3y} = B_3 \cdot \sin(\beta)$$

$$B_{3x} = 9,88 \cdot 10^{-7} T$$

$$B_3 = 2,96 \cdot 10^{-6} T$$

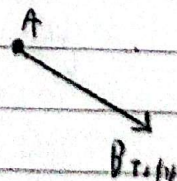
$$B_3 = (9,88 \cdot 10^{-7} T + 2,96 \cdot 10^{-6} T) \hat{j}$$

$$B_1 = 5,33 \cdot 10^{-6} T \hat{j}$$

$$B_2 = 4 \cdot 10^{-6} T \hat{j}$$

$$B_{total} = B_1 + B_2 + B_3$$

$$B_{total} = (9,88 \cdot 10^{-7} T - 6,31 \cdot 10^{-6} T) \hat{j}$$



SKORA

2-

$$I = 2,4 \text{ A}$$

$$L = 0,75 \text{ m}$$

$$B = 1,6 \text{ T}$$

$$F_R = I L \times B$$

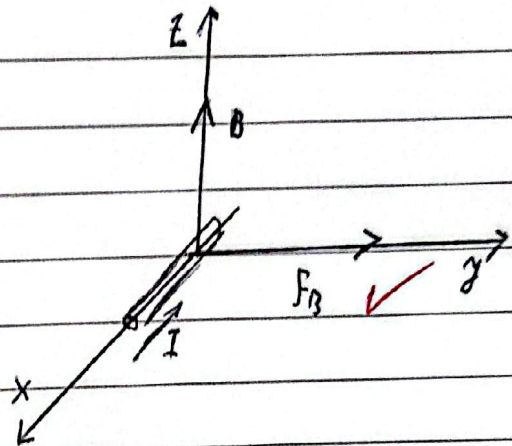
$$L \times B = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0,75 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1,6 \end{vmatrix} = -1,2 \hat{j}$$

$$F_R = -2,4 \text{ A} \cdot (-1,2 \hat{j}) \quad F_R = 2,88 \hat{j} \text{ N}$$

$$|F_R| = 2,88 \text{ N}$$

Pq va en sentido

correcto.



4-

$$N = 730 \cdot 4 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$A = 4 \text{ cm}^2 = 0,04 \text{ m}^2$$

$$t = 95$$

$$B = 1,27$$

$$\mathcal{E} = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

$$\mathcal{E} = -730 \cdot \frac{0,288 \text{ Wb}}{955}$$

$$|\mathcal{E}| = 74,88 \text{ V}$$

$$\Phi_i = B \cdot A \cdot \cos \phi$$

$$\Phi_i = 1,27 \cdot 0,04 \text{ m}^2 \cdot \cos 130^\circ$$

$$\Phi_i = 0,288 \text{ Wb} = 0$$

$$\Phi_f = 1,27 \cdot 0,04 \cdot \cos 0^\circ$$

$$\Phi_f = 0,2048 \text{ Wb}$$

$$\Delta \Phi = 0,288 \text{ Wb}$$

$$\Delta \Phi = \Phi_f - \Phi_i$$

Si el plano es // a B

entonces $\vec{n}$ es $\perp$ a B